

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect CAD 2026

„Indicator de Voltaj”

Departamentul de Electronică Tehnologică și Tehnici de
Interconectare

Student:

Petrescu Daniel-Adrian

Grupa 424D

Coordonator:

Prof. Dr. Ing.

Norocel Dragoș Codreanu

Cuprins:

I.	Date inițiale de proiectare.....	1
II.	Descriere a funcționalității schemei proiectate.....	2
III.	Schema Electrică.....	3
IV.	Design Rules Check (DRC).....	4
V.	Cross Reference (CR).....	5
VI.	Bill of Materials (BOM).....	6
VII.	Wirelist (WR).....	7
VIII.	Verificarea net-urilor.....	11
IX.	Layer Copper TOP.....	12
X.	Layer Copper BOTTOM.....	13
XI.	Layer Solder Mask TOP.....	14
XII.	Layer Solder Mask BOTTOM.....	15
XIII.	Layer Silk Screen TOP.....	16
XIV.	Layer Assembly Drawing TOP.....	17
XV.	Layer Fabrication.....	18
XVI.	Circuit de prototipare.....	19
XVII.	Concluzii.....	20
XVIII.	Bibliografie/Webografie.....	21
XIX.	ANEXE	

Date inițiale de proiectare

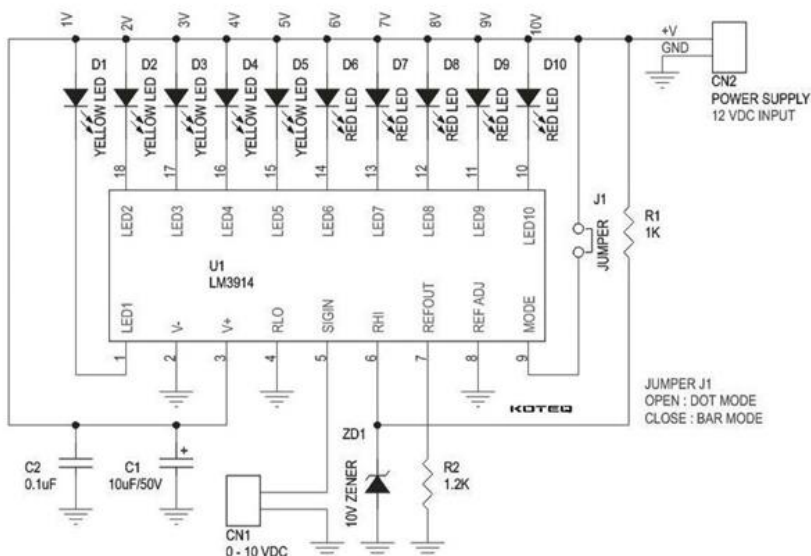
Prezentul proiect are ca obiect proiectarea tehnologică, utilizând metode CAE–CAD–CAM, a unui modul electronic pentru monitorizarea și afișarea nivelului unei tensiuni continue cuprinse în intervalul 0...10 V. Modulul este realizat în conformitate cu schema electrică pusă la dispoziție în anexa 1 și respectă specificațiile impuse în tema de proiectare pentru disciplina PCADE.

Funcția principală a modului este indicarea vizuală a nivelului tensiunii de intrare prin intermediul unui ansamblu de zece diode electroluminiscente (LED-uri), fiecare LED corespunzând unui prag de tensiune aproximativ egal cu 1 V. Afișarea se realizează sub forma unei bare luminoase sau a unui punct luminos, în funcție de modul de funcționare selectat. Selectarea modului de afișare se face cu ajutorul unui jumper dedicat, care permite comutarea între modul BAR și modul DOT.

Din punct de vedere al implementării fizice, modulul va fi realizat sub forma unei plăci de circuit imprimat (PCB) cu două straturi electrice, top și bottom, toate componentele fiind montate pe fața superioară a plăcii. Conform specificațiilor asociate echipei cu numărul 6, placa de circuit imprimat va avea formă pătrată, cu dimensiunile de 60 × 60 mm. Placa va fi prevăzută cu trei găuri de prindere nemetalizate, cu diametrul de 3,2 mm, amplasate în trei colțuri ale plăcii, la o distanță de 1,5 M față de colțuri, măsurată de la colțul plăcii la centrul găurii de prindere.

În procesul de proiectare vor fi respectate regulile tehnologice impuse, inclusiv valorile minime pentru lăţimea traseelor de semnal, lăţimea traseelor de alimentare şi masă, precum şi spaţiarea dintre trasee, conform anexei 2. Conectorii de intrare pentru tensiunea măsurată şi pentru alimentare vor fi amplasaţi la marginea plăcii, pentru a facilita conectarea modului în cadrul unui sistem mai complex.

Validarea funcționării modului se va realiza prin aplicarea unor valori cunoscute ale tensiunii de intrare și verificarea corespondenței dintre nivelul tensiunii aplicate și LED-urile aprinse, precum și prin testarea corectitudinii funcționării modurilor BAR și DOT. Rezultatele obținute vor confirma respectarea cerințelor funcționale și tehnologice impuse prin tema de proiectare.



Descrierea funcționalității schemei proiectate

Schema electrică proiectată realizează monitorizarea și afișarea nivelului unei tensiuni continue cuprinse în intervalul 0...10 V, prin intermediul unui afișaj cu zece diode electroluminiscente (LED-uri). Funcționarea circuitului se bazează pe utilizarea circuitului integrat LM3914, specializat pentru aplicații de tip voltmetru cu afișare în bară sau punct.

Tensiunea de intrare, care urmează a fi monitorizată, este aplicată la conectorul de intrare al modului și este transmisă către pinul de intrare al circuitului integrat LM3914. Această tensiune este comparată intern cu un set de praguri echidistante, generate pe baza unei tensiuni de referință stabilite în circuit. Domeniul de funcționare al afișării este limitat la 0...10 V cu ajutorul unei diode Zener de 10 V, care asigură stabilitatea și corectitudinea pragurilor de comparație.

Circuitul LM3914 conține un șir de comparatoare interne care compară tensiunea de intrare cu valorile de referință corespunzătoare fiecărui nivel. În funcție de valoarea tensiunii aplicate, una sau mai multe ieșiri ale circuitului sunt activate, determinând aprinderea LED-urilor corespunzătoare nivelului de tensiune măsurat. Fiecare LED reprezintă aproximativ o treaptă de 1 V, oferind astfel o indicație vizuală intuitivă a valorii tensiunii de intrare.

Schema permite selectarea modului de afișare prin intermediul unui jumper dedicat. În modul BAR, toate LED-urile corespunzătoare nivelurilor inferioare tensiunii măsurate sunt aprinse simultan, realizând o afișare de tip bară luminoasă. În modul DOT, este aprins un singur LED, corespunzător pragului de tensiune atins, reducând astfel consumul de curent al ansamblului.

Alimentarea modului se realizează la o tensiune de 12 V DC, aplicată printr-un conector dedicat. Stabilitatea funcționării este asigurată prin utilizarea condensatoarelor de filtrare și decuplare, care reduc influența variațiilor de tensiune și a zgomotului electric. LED-urile sunt comandate direct de ieșirile circuitului integrat, fără a fi necesare etaje suplimentare de amplificare sau comandă.

Prin structura adoptată, schema electrică oferă o soluție simplă, fiabilă și eficientă pentru monitorizarea tensiunilor continue, fiind adecvată pentru integrarea în aplicații de laborator, echipamente electronice sau sisteme de testare.

Design Rules Check (DRC)

Checking Schematic: SCHEMATIC1

Checking Electrical Rules

Checking For Single Node Nets

Checking For Unconnected Bus Nets

Checking Physical Rules

Checking Pins and Pin Connections

Cross Reference (CR)

1	0-10 VDC	CN1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
2	1.2k	R2	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
3	1k	R1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
4	10uF/50V	C1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
5	12VDC INPUT	CN2	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
6	100nF	C2	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
7	10V DIODE ZENER	ZD1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
8	JUMPER J1		SCHEMATIC1/PAGE1	0	C:\USERS\DANY\DESKTOP\LIBRARY\CONNECTOR.OLB
9	LM3914	U1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	C:\USERS\DANY\DESKTOP\PROIECT CAD-REFACUT\LIBRARY1.OLB
10	RED LED	D6	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
11	RED LED	D7	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
12	RED LED	D8	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
13	RED LED	D9	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
14	RED LED	D10	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
15	YELLOW LED	D1	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
16	YELLOW LED	D2	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
17	YELLOW LED	D3	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
18	YELLOW LED	D4	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB
19	YELLOW LED	D5	SCHEMATIC1/PAGE1	0	D:\CAD\TOOLS\CAPTURE\LIBRARY\DISCRETE.OLB

Bill of materials (BOM)

Item #	Reference Designator, RefDes	Manufacturer part name/code/number or code/number	Type/clasas	Description	Part code (from catalogue) or RO supplier webpage	Manufacturer	Quantity in the project	Min. quantity (supplier)	Price / part (Lei) & Minimum quantity	Total price (Lei)
Nr. crt.	Referință comp. în SCM, nume PCB	Nume /cod / Număr/valoare comp. în SCM	Tip / Clasă	Descriere	Cod comp. (din catalog sau din pag. WEB a distrib. din RO)	Producător	Canitate în proiect	Canitate minima la distribuitor	Pret / comp. (Lei)	Pret total (Lei)
1	CN1	15EDGK-3.81-02P-14-00A(H) în SCM	Conector regletă de conexiuni deconectabilă	Conector: regletă de conexiuni deconectabilă; mufă; mamă, 7A	15EDGK3.81-02P	DEGSON ELECTRONICS	1	1	1.673	1.673
2	CN2	15EDGK-3.81-02P-14-00A(H)	Conector regletă de conexiuni deconectabilă	Conector: regletă de conexiuni deconectabilă; mufă; mamă, 7A	15EDGK3.81-02P	DEGSON ELECTRONICS	1	1	1.673	1.673
3	C1	EW1H1M10 0D11X25T	Condensator electrolitic	Condensator: electrolitic; 10uF; 50VDC; Ø5x11mm; Raster: 2.5mm	CE-10/50PHT-TAS	AISHI	1	25	0.2276	5.69
4	C2	K104K15X7RF5TH5	Condensator ceramic	Condensator: ceramic; 100nF; 50V; X7R; ±10%; THT; 5mm	K104K15X7RF5TH5	VISHAY	1	1	1.11	1.11
5	D1,D2,D3,D4,D5	L-53SYDK	LED	LED; galbenă; 5mm; 600÷1000mcd; 60°; Partea frontală: convex	L-53SYDK	KINGBRIGHT ELECTRONIC	5	1	2.71	13.55
6	D6,D7,D8,D9,D10	L-793ID	LED	LED; roșie; 8mm; 40÷150mcd; 60°; Partea frontală: convex; 2÷2.5VDC	L-793ID	KINGBRIGHT ELECTRONIC	5	1	1.79	8.95
7	J1	JUMPER-2.0/BL	Conector șiruri pini	Conector: șiruri pini; jumper; 2mm; 1k2; Versiune: deschis	JUMPER-2.0/BL	NINIGI	1	20	0.355	7.1
8	R1	CFR-25JT-52-1K	Rezistor carbon	Rezistor: carbon; 1k2; 250mW; ±5%; 250V; Ø2.4x6.3mm; axial	CFR-25JT-52-1K	YAGEO	1	1	0.5	0.5
9	R2	MF0207FTE-1K2	Rezistor metal film	Rezistor: metal film; THT; 1.2k2; 0.6W; ±1%; 350V; Ø0.55x28mm; axial	MF0207FTE-1K2	YAGEO	1	1	0.5	0.5
10	U1		Circuit integrat	Tip produs Circuit integrat Nivel dificultate Mediu		SuperElektronika	1	1	17.93	17.93
11	ZD1	1N5347B	Diodă Zener	10V; Ammo Pack; DO201; o singură diodă; 1N53xxB	1N5347B-010	DIOTEC SEMICONDUCTORS	1	1	2.15	2.15
12	SOCKET	DS1065-03-2x9S8BV	Conector șiruri pini	Conector: șiruri pini; socket; mamă; PIN: 18; THT; deep: 1A; 1.27mm	DS1065-03-2x9S8BV	CONNELLY	1	1	3.79	3.79

Wirelist (WR)

Wire List

Revised: January 24, 2026

C:\USERS\DANY\DESKTOP\PROI ECT CAD-REFACUT\PROIRevision:

<<< Component List >>>

10uF/50V	C1	CAP196
100nF	C2	CAPCK05
0-10 VDC	CN1	JUMPER2
12VDC INPUT	CN2	JUMPER2
YELLOW LED	D1	DO35
RED LED	D10	DO35
10V DIODE ZENER	ZD1	DO35
YELLOW LED	D2	DO35
YELLOW LED	D3	DO35
YELLOW LED	D4	DO35
YELLOW LED	D5	DO35
RED LED	D6	DO35
RED LED	D7	DO35
RED LED	D8	DO35
RED LED	D9	DO35
JUMPER	J1	JUMPER2
1k	R1	RES400
1.2k	R2	RES400
LM3914	U1	DIP18

<<< Wire List >>>

NODE	REFERENCE	PIN #	PIN NAME	PIN TYPE	PART VALUE
------	-----------	-------	----------	----------	------------

[00001] 10V

CN2	1	1	Passive	12VDC INPUT
D1	1	A	Passive	YELLOW LED
D2	1	A	Passive	YELLOW LED
D3	1	A	Passive	YELLOW LED
D4	1	A	Passive	YELLOW LED
D5	1	A	Passive	YELLOW LED
D6	1	A	Passive	RED LED
D7	1	A	Passive	RED LED
D8	1	A	Passive	RED LED
D9	1	A	Passive	RED LED
D10	1	A	Passive	RED LED
R1	1	1	Passive	1k
C2	1	1	Passive	100nF
C1	1	1	Passive	10uF/50V
U1	3	V+	Passive	LM3914
J1	2	2	Passive	JUMPER

[00002] GND

CN1	1	1	Passive	0-10 VDC
CN2	2	2	Passive	12VDC INPUT
R2	2	2	Passive	1.2k
ZD1	1	ANODE	Passive	10V DIODE ZENER
C2	2	2	Passive	100nF
C1	2	2	Passive	10uF/50V
U1	2	V-	Passive	LM3914
U1	4	RLO	Passive	LM3914

U1	8	REF ADJ	Passive	LM3914
----	---	---------	---------	--------

[00003] N00525

D1	2	K	Passive	YELLOW LED
----	---	---	---------	------------

U1	1	LED1	Passive	LM3914
----	---	------	---------	--------

[00004] N00532

D2	2	K	Passive	YELLOW LED
----	---	---	---------	------------

U1	18	LED2	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00005] N00539

D3	2	K	Passive	YELLOW LED
----	---	---	---------	------------

U1	17	LED3	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00006] N00551

D4	2	K	Passive	YELLOW LED
----	---	---	---------	------------

U1	16	LED4	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00007] N00763

D5	2	K	Passive	YELLOW LED
----	---	---	---------	------------

U1	15	LED5	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00008] N00845

D6	2	K	Passive	RED LED
----	---	---	---------	---------

U1	14	LED6	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00009] N00850

D7	2	K	Passive	RED LED
----	---	---	---------	---------

U1	13	LED7	Passive	LM3914
----	----	------	---------	--------

[00010] N00862

D8	2	K	Passive	RED LED
U1	12	LED8	Passive	LM3914

[00011] N00874

D9	2	K	Passive	RED LED
U1	11	LED9	Passive	LM3914

[00012] N00886

D10	2	K	Passive	RED LED
U1	10	LED10	Passive	LM3914

[00013] N01267

U1	9	MODE	Passive	LM3914
J1	1	1	Passive	JUMPER

[00014] N01402

CN1	2	2	Passive	0-10 VDC
U1	5	SIGIN	Passive	LM3914

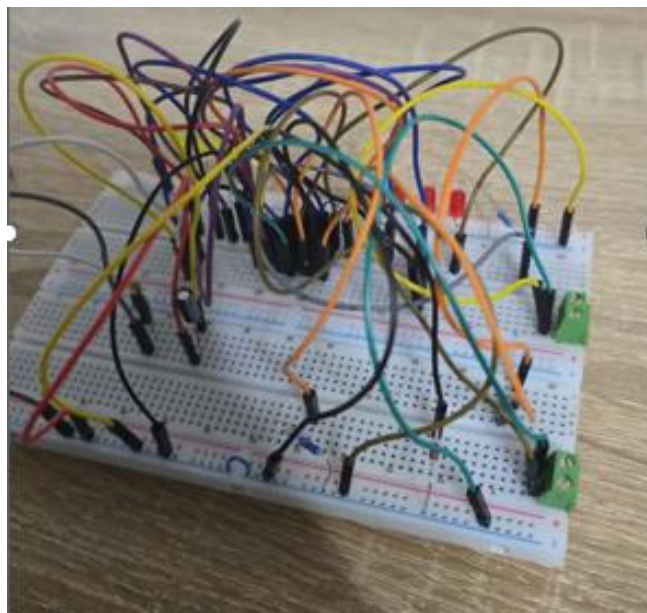
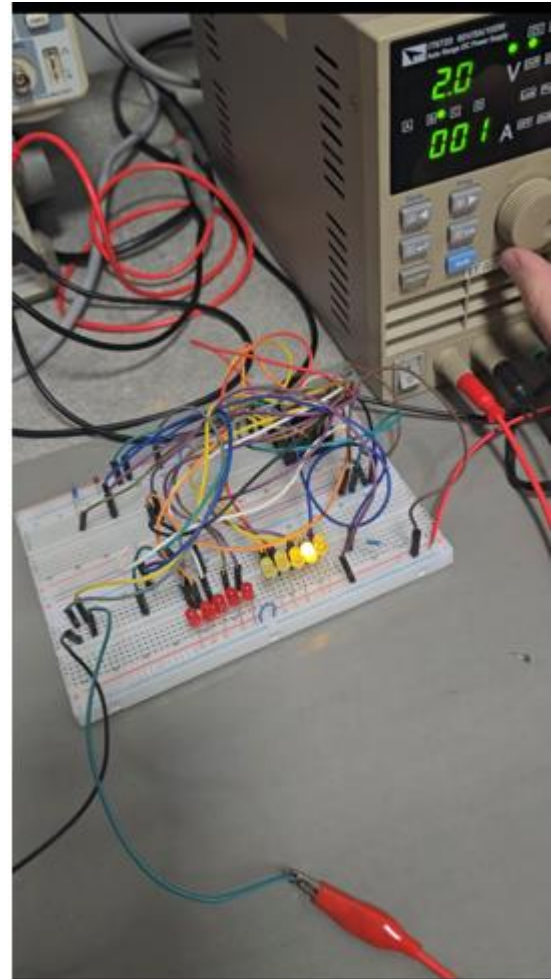
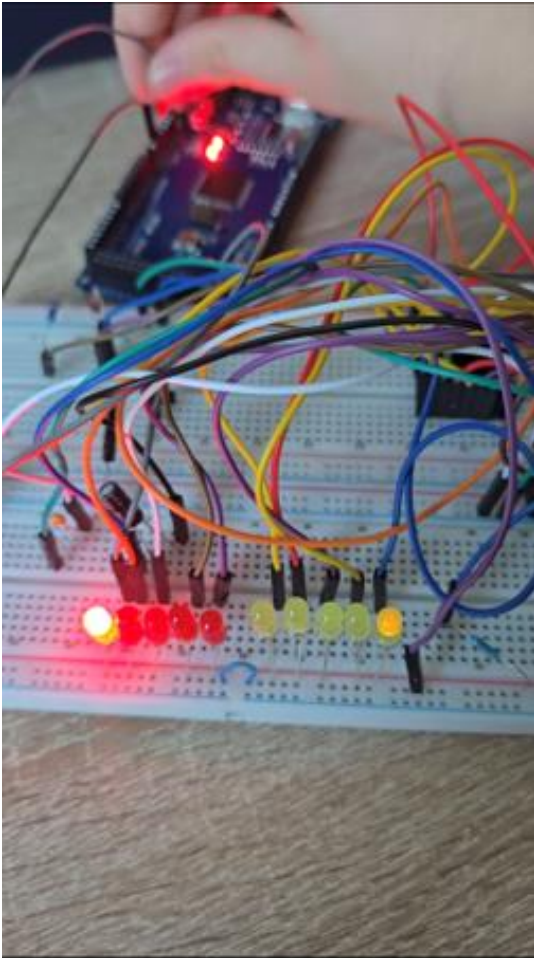
[00015] N01422

R1	2	2	Passive	1k
ZD1	2	CATHODE	Passive	10V DIODE ZENER
U1	6	RHI	Passive	LM3914

[00016] N01462

R2	1	1	Passive	1.2k
U1	7	REFOUT	Passive	LM3914

Circuit de Prototypare



Concluzii:

În cadrul acestui proiect a fost realizată proiectarea completă a unui modul electronic pentru monitorizarea și afișarea tensiunii continue în domeniul 0...10 V, utilizând metode CAE–CAD–CAM, conform cerințelor impuse în tema de proiectare pentru disciplina PCADE. Pe baza schemei electrice inițiale, a fost dezvoltat un proiect CAD coerent, care respectă atât cerințele funcționale, cât și pe cele tehnologice.

Schema electrică proiectată, bazată pe circuitul integrat LM3914, permite afișarea nivelului tensiunii de intrare prin intermediul unui ansamblu de zece LED-uri, oferind posibilitatea selectării modului de afișare BAR sau DOT. Funcționarea corectă a circuitului a fost confirmată prin generarea rapoartelor de postprocesare specifice, precum Design Rules Check (DRC), Cross Reference (CR), Wirelist (WR) și Bill of Materials (BOM), care demonstrează coerența conexiunilor electrice și corecta definire a componentelor utilizate.

Proiectarea plăcii de circuit imprimat a fost realizată utilizând două straturi electrice, Copper TOP și Copper BOTTOM, toate componentele fiind montate pe fața superioară a plăcii. Rutarea traseelor și realizarea planului de masă au fost efectuate respectând regulile de proiectare impuse, inclusiv dimensiunile plăcii și poziționarea găurilor de prindere conform specificațiilor asociate echipei. Vizualizarea layer-elor electrice și neelectrice a permis verificarea corectitudinii implementării și pregătirea documentației necesare pentru fabricația plăcii.

Prin realizarea acestui proiect au fost aplicate în mod practic noțiuni esențiale de proiectare asistată de calculator pentru module electronice, de la schemă electrică până la layout PCB și documentația de fabricație. Modulul proiectat îndeplinește cerințele funcționale și tehnologice și poate fi utilizat ca soluție practică pentru monitorizarea tensiunilor continue în aplicații de laborator sau sisteme electronice integrate.

Bibliografie/Webografie:

- <https://www.cetti.ro/v2/>
- https://www.conexelectronic.ro/?gad_source=1&gad_campaignid=20291216384&gbraid=0AAAAApwxWLBuF7Yt0CoM_uMZvZ7POfAy3&gclid=Cj0KCQiAm9fLBhCQARIsAJONcuNSdXGIV6mw1Dq65AcynBwzOkXmDtyiPpSBhm15UvAAncHhz-Ha2QaAr1WEALw_wcB
- <https://www.tme.eu/ro/>
- <https://www.optimusdigital.ro/en/>
- https://ro.mouser.com/manufacture/texas-instruments/?utm_id=223102049&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=emeacorp&gad_source=1&gad_campaignid=223102049&gbraid=0AAAAADn_wf2zKKPv8pHpBysD2R9vopqpf&gclid=Cj0KCQiAm9fLBhCQARIsAJONocs6FCOPuCZr2BdglMJFklQ9zxpEboWNwRngu2PBNhR5rJjPEEX4Z8aAjP9EALw_wcB